

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI\_1G / 20

NIM: 254107020110

## **Tugas Jobsheet 10**

### **Tugas:**

#### **Mahasiswa.java:**

```
package Jobsheet10;
```

```
public class Mahasiswa {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String prodi;
```

```
    String kelas;
```

```
    Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas){
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.prodi = prodi;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
    }
```

```
    void TampilkanData(){
```

```
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
```

```
    }
```

```
}
```

#### **AntrianKRS.java:**

```
package Jobsheet10;
```

```
public class AntrianKRS {  
    Mahasiswa[] data;  
    int front;  
    int rear;  
    int size;  
    int max;  
    int jumlahProses;  
    int jumlahSisa;  
  
    AntrianKRS(){  
        max = 10;  
        data = new Mahasiswa[max];  
        front = 0;  
        rear = -1;  
        size = 0;  
        jumlahProses = 0;  
        jumlahSisa = 30;  
    }  
  
    boolean IsFull(){  
        if (size == max) {  
            return true;  
        }else{  
            return false;  
        }  
    }  
  
    boolean IsEmpty(){  
        if (size == 0) {  
            return true;  
        }  
    }  
}
```

```
    }else{  
        return false;  
    }  
}
```

```
void CekKosong(){  
    if (IsEmpty()) {  
        System.out.println("Antrian kosong");  
    }else{  
        System.out.println("Terdapat Antrian");  
    }  
}
```

```
void CekPenuh(){  
    if (IsFull()) {  
        System.out.println("Antrian penuh");  
    }else{  
        if (IsEmpty()) {  
            System.out.println("Antrian kosong");  
        }else{  
            System.out.println("Terdapat Antrian");  
        }  
    }  
}
```

```
void ClearAntrian(){  
    if (!IsEmpty()) {  
        jumlahSisa += size;  
        front = rear = -1;  
        size = 0;  
    }  
}
```

```

        System.out.println("Antrian berhasil dikosongkan");
    }else{
        System.out.println("Antrian masih kosong");
    }
}

void TambahAntrian(Mahasiswa siswa){
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambahkan Mahasiswa");
        return;
    }
    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = siswa;
    size++;
    System.out.println(siswa.nama + " berhasil ditambahkan");
}

void ProsesKRS(){
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
        return;
    }
    if (size == 1) {
        System.out.println("Harus terdapat lebih dari 1 data");
        return;
    }else{
        System.out.print("Melayani Mahasiswa: ");
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            Mahasiswa siswa = data[front];
            front = (front + 1) % max;

```

```

        jumlahProses++;
        jumlahSisa--;
        size--;
        siswa.TampilkanData();
    }
}
}

```

```

void TampilkanSemua(){
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian Kosong");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian");
    System.out.println("NIM - Nama - Prodi - Kelas");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int index = (front + i) % max;
        System.out.print((i+1) + ". ");
        data[index].TampilkanData();
    }
}
}

```

```

void LihatTerdepan(){
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian Kosong");
    }else{
        System.out.println("Mahasiswa Terdepan: ");
        System.out.println("NIM - Nama - Prodi - Kelas");
        data[front].TampilkanData();
        if (size > 1) {

```

```

        front = (front + 1) % max;
        data[front].TampilkanData();
    }
}
}

```

```

void LihatTerbelakang(){
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
    }else{
        System.out.print("Mahasiswa Terbelakang: ");
        System.out.println("NIM - Nama - Prodi - Kelas");
        data[rear].TampilkanData();
    }
}
}

```

```

int GetJumlahAntrian(){
    return size;
}

```

```

int GetJumlahProses(){
    return jumlahProses;
}

```

```

int GetJumlahSisa(){
    return jumlahSisa;
}
}

```

**LayananKRS.java:**

```

package Jobsheet10;

import java.util.Scanner;

public class LayananKRS {
    public static void menu(){
        System.out.println("\n=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Memproses KRS");
        System.out.println("3. Cek full");
        System.out.println("4. Cek kosong");
        System.out.println("5. Tampilkan semua");
        System.out.println("6. Tampilkan kedua terdepan");
        System.out.println("7. Tampilkan terbelakang");
        System.out.println("8. Jumlah antrian");
        System.out.println("9. Jumlah yang sudah di proses");
        System.out.println("10. Jumlah yang belum di proses");
        System.out.println("11. Kosongkan antrian");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.println("=====");
        System.out.print("Pilih menu: ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int pilih;

        AntrianKRS antrian = new AntrianKRS();
    }
}

```

```
do {  
    menu();  
    pilih = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
    switch (pilih) {  
        case 1:  
            System.out.print("NIM : ");  
            String nim = sc.nextLine();  
            System.out.print("Nama : ");  
            String nama = sc.nextLine();  
            System.out.print("Prodi: ");  
            String prodi = sc.nextLine();  
            System.out.print("Kelas: ");  
            String kelas = sc.nextLine();  
            Mahasiswa siswa = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);  
            antrian.TambahAntrian(siswa);  
            break;  
        case 2:  
            antrian.ProsesKRS();  
            break;  
        case 3:  
            antrian.CekPenuh();  
            break;  
        case 4:  
            antrian.CekKosong();  
            break;  
        case 5:  
            antrian.TampilkanSemua();  
            break;  
        case 6:
```



```

        antrian.LihatTerdepan();
        break;
    case 7:
        antrian.LihatTerbelakang();
        break;
    case 8:
        System.out.println("Terdapat Sebanyak: " + antrian.GetJumlahAntrian());
        break;
    case 9:
        System.out.println("Terdapat Sebanyak: " + antrian.GetJumlahProses());
        break;
    case 10:
        System.out.println("Terdapat Sebanyak: " + antrian.GetJumlahSisa());
        break;
    case 11:
        antrian.ClearAntrian();
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima Kasih");
        break;
    default:
        System.out.println("Input tidak valid");
        break;
}

} while (pilih != 0 || antrian.jumlahSisa < 0);
sc.close();
}
}

```

**HASIL:**

```
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar
=====
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : Rofiq
Prodi: TI
Kelas: 1G
Rofiq berhasil ditambahkan

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===
1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar
=====
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Yudhis
Prodi: UB
Kelas: UBSI
Yudhis berhasil ditambahkan
```

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Daftar Mahasiswa dalam Antrian

NIM - Nama - Prodi - Kelas

1. 123 - Rofiq - TI - 1G
2. 124 - Yudhis - UB - UBSI

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 2

Melayani Mahasiswa: 123 - Rofiq - TI - 1G  
124 - Yudhis - UB - UBSI

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 123

Nama : Rofiq

Prodi: TI

Kelas: 1G

Rofiq berhasil ditambahkan

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 2

Harus terdapat lebih dari 1 data

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 124

Nama : Yudhis

Prodi: UB

Kelas: UBSI

Yudhis berhasil ditambahkan

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 2

Melayani Mahasiswa: 123 - Rofiq - TI - 1G

124 - Yudhis - UB - UBSI

4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 123

Nama : Rofiq

Prodi: TI

Kelas: 1G

Rofiq berhasil ditambahkan

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 1

NIM : 124

Nama : Yudhis

Prodi: UB

Kelas: UBSI

Yudhis berhasil ditambahkan

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 7

Mahasiswa Terbelakang: NIM - Nama - Prodi - Kelas  
124 - Yudhis - UB - UBSI

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 2

Melayani Mahasiswa: 123 - Rofiq - TI - 1G  
124 - Yudhis - UB - UBSI



=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 5

Antrian Kosong

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 9

Terdapat Sebanyak: 6

=== Menu Proses KRS Mahasiswa ===

1. Tambah Mahasiswa
2. Memproses KRS
3. Cek full
4. Cek kosong
5. Tampilkan semua
6. Tampilkan kedua terdepan
7. Tampilkan terbelakang
8. Jumlah antrian
9. Jumlah yang sudah di proses
10. Jumlah yang belum di proses
11. Kosongkan antrian
0. Keluar

=====

Pilih menu: 10

Terdapat Sebanyak: 24